



**UNIVERSIDAD
DE LA FRONTERA**

UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
Ingeniería Informática

Informe técnico

Taller de Redes: infraestructura de servicios para Fauna Araucanía

Grupo 3 — `zorro-darwin.lazos.cl`

Integrantes: Luis Jaramillo, Giovanni Toledo y Maximiliano Rivas
Profesor: Flavio Rojas Acuña
Fecha de revisión: 27 de septiembre de 2026

Índice

1. Introducción y objetivos	1
2. Infraestructura, arquitectura y plan de nombres	1
2.1. VPS y línea base — actividad 1	1
2.2. Esquema de solución	2
3. Implementación y validación por actividad	3
3.1. Usuarios, directorios y permisos — actividad 2	3
3.2. MariaDB, PowerDNS y zona — actividad 3	3
3.3. PowerAdmin — actividad 4	3
3.4. Apache, VirtualHosts y CMS — actividades 5 y 6	4
3.5. vsftpd — actividad 7	7
3.6. Correo: Postfix, Dovecot y RoundCube — actividad 8	7
3.7. Firewall y SELinux — actividades 9 y 10	9
3.8. Aplicación de sockets — actividad 11	9
4. Verificación integrada — actividad 12	10
5. Dificultades, decisiones y límites	11
6. Conclusiones	11
7. Referencias y anexos	11

1. Introducción y objetivos

Fauna Araucanía necesitaba operar sitios web, DNS, correo, transferencia de archivos y una aplicación cliente-servidor sobre el VPS del taller. Este informe registra la configuración realmente aplicada, las decisiones técnicas, los errores encontrados y las pruebas realizadas desde el VPS y un equipo externo. La pauta del taller se usa como criterio de cumplimiento; las capturas seleccionadas muestran resultados concretos y se interpretan en el texto.

El objetivo general fue desplegar los servicios integrados en 200.13.5.39, bajo `zorro-darwin.lazos.cl`, y comprobar que el acceso y la comunicación funcionan. Los objetivos específicos fueron: crear tres cuentas aisladas; administrar la zona en PowerDNS/PowerAdmin; publicar WordPress, Joomla y Grav; comprobar FTP de cada usuario; enviar y recibir correo por RoundCube; mantener firewalld y SELinux activos; y ejecutar desde un cliente externo el programa de sockets.

2. Infraestructura, arquitectura y plan de nombres

2.1. VPS y línea base — actividad 1

La inspección inicial del 26 de septiembre encontró AlmaLinux 9.8, interfaz `ens18`, 3.6 GiB de RAM, 3.2 GiB de swap y raíz de 28 GiB. El sistema anunciaba `localhost.localdomain` y zona horaria `Europe/Madrid`; su IP pública era 200.13.5.39. SELinux ya estaba en `Enforcing`; firewalld permitía `ssh`, `http`, `cockpit` y `dhcpv6-client`. Apache servía la página de prueba; no había CMS ni los demás servicios del taller instalados. Se verificó el acceso SSH antes de intervenir. Al cierre se comprobó la salida a Internet con una respuesta HTTP/2 200 desde el VPS; esa medición final aparece en la Figura 2 y no se presenta como medición inicial. La Figura 1 identifica la página previa, de modo que no se confunda con un sitio terminado.

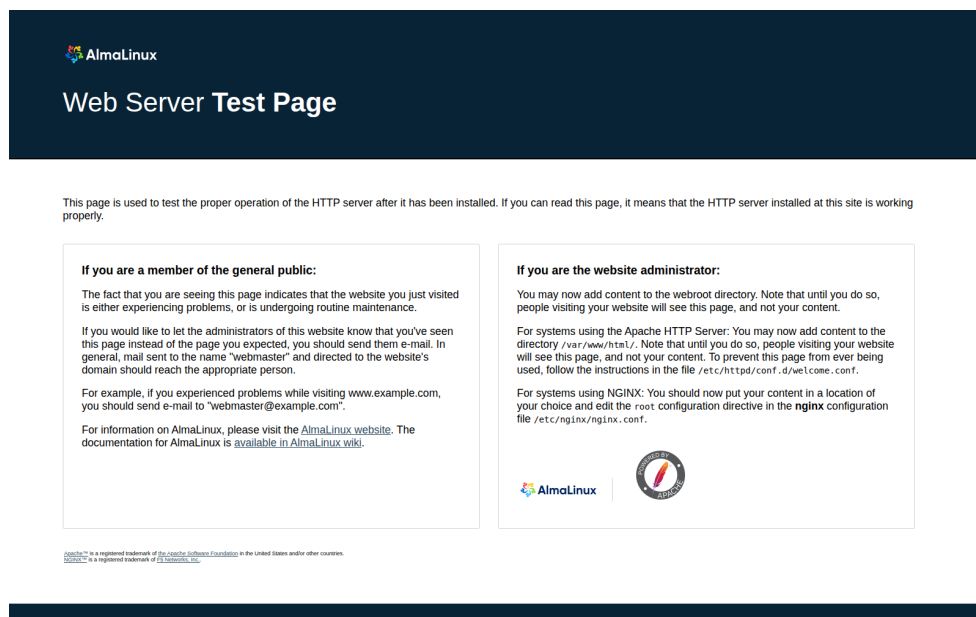


Figura 1: Página de prueba de AlmaLinux observada antes del despliegue. Acredita respuesta HTTP inicial, pero aún no un sitio de Fauna Araucanía. Las consultas de versión, interfaz, firewall y SELinux están en `evidencias/01-preparacion-vps/`.

```
GRUPO 3 | VPS: sistema, interfaz pública y salida a Internet
Validación real: 2026-09-26T21:26:07-03:00
Origen: equipo local → VPS 200.13.5.39 por SSH

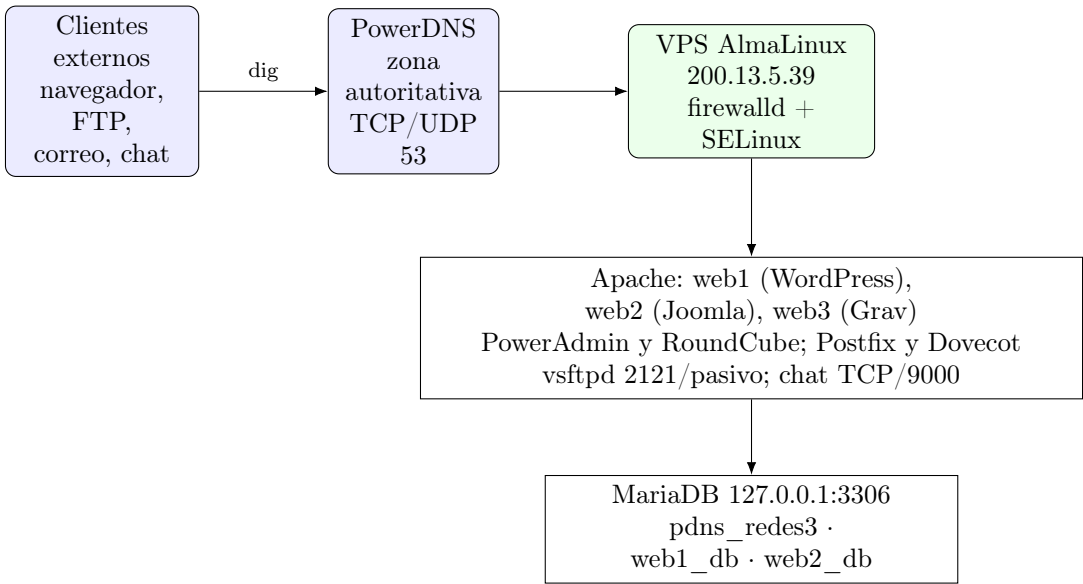
$ ssh -F /dev/null -o BatchMode=yes -i /home/gtoledo/Descargas/tredes3.key tredes3@200.13.5.39 'hostname; . /etc/os-release; echo "$PRETTY_NAME"'
localhost.localdomain
AlmaLinux 9.8 (Olive Jaguar)
ens18 UP 200.13.5.39/26
Enforcing
HTTP/2 200
** WARNING: connection is not using a post-quantum key exchange algorithm.
** This session may be vulnerable to "store now, decrypt later" attacks.
** The server may need to be upgraded. See https://openssh.com/pq.html
[salida 0]

Captura finalizada.
```

Figura 2: Revisión final del VPS desde el equipo local: AlmaLinux 9.8, interfaz ens18 con 200.13.5.39/26, SELinux Enforcing y respuesta HTTP/2 200 a una solicitud saliente. Esta evidencia es posterior al despliegue.

2.2. Esquema de solución

Todos los servicios residen en el mismo VPS. PowerDNS y los CMS relacionales usan MariaDB solo por loopback. Apache enruta los nombres HTTP; Postfix entrega al Maildir de las cuentas locales y Dovecot lo expone a RoundCube. vsftpd trabaja con las mismas cuentas dentro de sus HOME. El servicio de sockets escucha en TCP/9000. El siguiente esquema representa esa relación; los puertos abiertos se justifican en la sección de seguridad.



Cuadro 1: Plan de nombres y destino de los registros de la zona.

Nombre	Registros/destino	Servicio
raíz	A 200.13.5.39; MX 10 mail; NS ns1; SOA	Zona y correo del dominio
ns1	A 200.13.5.39	DNS autoritativo
web1 / web2 / web3	A 200.13.5.39 cada uno	WordPress / Joomla / Grav
mail / webmail	A 200.13.5.39 cada uno	Postfix-Dovecot / RoundCube
dnsadmin	A 200.13.5.39	PowerAdmin

El A de la raíz se agregó en la revisión final para hacer coincidir la zona con el plan. El TXT temporal `_revision` usado al probar PowerAdmin fue eliminado; `pdnsutil zone check` reportó 11 registros,

sin errores ni avisos. La delegación en `lazos.cl` usa un nombre de servidor distinto al NS del hijo, ambos dirigidos a la IP asignada según la revisión; las consultas públicas sí resolvieron la zona.

3. Implementación y validación por actividad

3.1. Usuarios, directorios y permisos — actividad 2

Se crearon `tresdes3-cms1`, `tresdes3-cms2` y `tresdes3-cms3`, UID 1001–1003, con contraseñas bajo la fórmula exigida. Cada cuenta posee `/home/tresdes3-cmsX/public_html` en modo 755. El HOME es `root:root` 755 para que la raíz del chroot no sea escribible; la carpeta web es propiedad del usuario CMS respectivo. Apache lee los tres árboles mediante etiquetas SELinux y solo escribe en subdirectorios expresamente habilitados, como uploads en WordPress. No se usó modo 777. Se comprobó con `getent passwd`, `passwd -S`, `stat` y `ls -Z`; los detalles previos están en `evidencias/02-usuarios/` y la comprobación final en la Figura 8.

3.2. MariaDB, PowerDNS y zona — actividad 3

MariaDB 10.11 escucha únicamente en `127.0.0.1:3306`; se retiraron las cuentas anónimas y la base `test` tras respaldar la BD. PowerDNS Authoritative 5.1.4 carga el backend `gmysql`, con `gmysql-host=127.0.0.1`, `gmysql-dbname=pdns_redes3` y usuario `dominio_pdns`. Este usuario solo se conecta desde `127.0.0.1`; el privilegio ALL está delimitado a `pdns_redes3.*`, sin alcance global. La contraseña sigue fuera del informe. La zona contiene SOA, NS, MX y los A del Cuadro 1; PowerDNS lee los registros de MariaDB y responde por UDP/TCP 53.

La Figura 3 reúne consultas `dig` ejecutadas desde el equipo local contra la IP autoritativa: raíz y seis nombres A devuelven `200.13.5.39`, y el MX apunta a mail con prioridad 10. La misma raíz resolvió mediante `1.1.1.1. pdnsutil zone check` dio 11 registros sin errores; eso complementa la consulta externa y comprueba la consistencia de la zona.

```
GRUPO 3 | DNS final: autoridad, subdominios, raíz y correo
Validación real: 2026-09-26T21:15:52-03:00
Origen: equipo local → VPS 200.13.5.39 por SSH

$ dig @200.13.5.39 zorro-darwin.lazos.cl A +short
200.13.5.39
[salida 0]

$ dig @200.13.5.39 zorro-darwin.lazos.cl MX +short
10 mail.zorro-darwin.lazos.cl.
[salida 0]

$ for n in web1 web2 web3 mail webmail dnsadmin; do printf "%n "; dig @200.13.5.39 $n.zorro-darwin.lazos.cl A +short; done
web1 200.13.5.39
web2 200.13.5.39
web3 200.13.5.39
mail 200.13.5.39
webmail 200.13.5.39
dnsadmin 200.13.5.39
[salida 0]

$ dig @1.1.1.1 zorro-darwin.lazos.cl A +short
200.13.5.39
[salida 0]

Captura finalizada.
```

Figura 3: Terminal real del equipo cliente: resolución autoritativa de raíz y subdominios, MX y consulta a un resolvidor público después de agregar el A raíz. Comandos y salidas completas: `evidencias/10-revision/solucion-dns.txt`.

3.3. PowerAdmin — actividad 4

PowerAdmin 4.3.5 se publica por `dnsadmin.zorro-darwin.lazos.cl`. Al inicio de la revisión la aplicación mostraba un error porque aún estaba presente su directorio instalador. Se movió al respaldo y

se comprobó inicio de sesión, panel autenticado, vista de la zona y capacidad de administrarla. Como prueba se creó desde la interfaz un TXT `_revision` y `dig` obtuvo el mismo valor; luego se retiró el registro temporal. La Figura 4 muestra los registros en la aplicación tras autenticarse. Un HTTP 200 del formulario por sí solo no habría acreditado administración DNS.

The screenshot shows the Poweradmin interface for editing the zone "zorro-darwin.lazos.cl". It displays a table of DNS records with columns: Name, Type, Content, Priority, TTL, and Disabled. The records include NS, MX, and A records for various subdomains like ns1, mail, dnsadmin, web1, web2, web3, and webmail, all pointing to 200.13.5.39.

Name ↓	Type	Content	Priority	TTL	Disabled
zorro-darwin.lazos.cl	SOA	ns1.zorro-darwin.lazos.cl hostmaster.zorro-darwin.lazos.cl	0	3600	☐
zorro-darwin.lazos.cl	NS	ns1.zorro-darwin.lazos.cl	0	3600	☐
zorro-darwin.lazos.cl	MX	mail.zorro-darwin.lazos.cl	10	3600	☐
dnsadmin.zorro-darwin.lazo	A	200.13.5.39	0	3600	☐
mail.zorro-darwin.lazos.cl	A	200.13.5.39	0	3600	☐
ns1.zorro-darwin.lazos.cl	A	200.13.5.39	0	3600	☐
web1.zorro-darwin.lazos.cl	A	200.13.5.39	0	3600	☐
web2.zorro-darwin.lazos.cl	A	200.13.5.39	0	3600	☐
web3.zorro-darwin.lazos.cl	A	200.13.5.39	0	3600	☐
webmail.zorro-darwin.lazos.	A	200.13.5.39	0	3600	☐

Figura 4: Zona visualizada en PowerAdmin mediante sesión autenticada. La comparación con `dig` verificó que los registros administrados desde la web eran servidos por PowerDNS. Captura realizada antes de añadir el A raíz y retirar el TXT temporal; el estado final se documenta en la Figura 3.

3.4. Apache, VirtualHosts y CMS — actividades 5 y 6

Apache 2.4 enruta `web1`, `web2` y `web3` mediante tres VirtualHosts en `/etc/httpd/conf.d/cms-sites.conf`, cada uno con DocumentRoot en el `public_html` del usuario correspondiente. `httpd -S` también lista `dnsadmin` y `webmail`. PHP 8.3 se sirve por php-fpm con límite de memoria de 512 MiB y máximo de seis procesos; esto resolvió un HTTP 500 inicial de Joomla sin permisos generales de escritura.

WordPress 7.1.2 usa `web1_db`, tablas con prefijo `wp3_`. Su portada muestra un artículo sobre el zorro de Darwin. Joomla 6.1.3 usa `web2_db` y prefijo `g3j_`; se publicó desde su administrador un artículo destacado sobre conservación del bosque nativo. Grav 2.2.1 almacena su portada en `/home/tredes3-cms3/public_html/user/pages/01.home/default.md`; se sustituyó la bienvenida del producto por una guía de hábitats en Markdown, sin BD. Los nombres de BD de WordPress/Joomla son los efectivamente implementados; la planificación preliminar en `AGENT.md` usaba otros nombres y no debe confundirse con el despliegue.

Las Figuras 5, 6 y 7 muestran los tres subdominios con contenido diferente. El navegador devolvió HTTP 200 y encontró los títulos esperados. Joomla además registró un artículo publicado en su BD y confirmó *Article saved* en administración; el CMS3 conservó propietario `tredes3-cms3` y modo 644 sobre el Markdown. Para WordPress se aplicó ACL para `apache` y contexto `httpd_sys_rw_content_t` solo al directorio uploads; una prueba de creación y borrado desde PHP confirmó escritura web. El resto del árbol conserva lectura restringida por DAC y SELinux.

Blog

Zorro de Darwin: patrimonio del bosque templado

Sitio demostrativo de Fauna Araucanía, implementado por el Grupo 3 en WordPress.

Esta sección publica noticias sobre fauna nativa y conservación. El zorro de Darwin identifica nuestro dominio de trabajo: zorro-darwin.lazos.cl.

Prueba de infraestructura: web1 utiliza una cuenta local y una base de datos independientes de Joomla y Grav.

September 26, 2026

Fauna Araucanía | Noticias — Grupo 3

CMS 1 - WordPress - Taller de Redes

[Blog](#)

[About](#)

[FAQs](#)

[Authors](#)

[Events](#)

[Shop](#)

[Patterns](#)

[Themes](#)

Twenty Twenty-Five

Designed with [WordPress](#)

Figura 5: Portada final de web1 con artículo propio en WordPress. El nombre del sitio, el contenido y el subdominio distinguen este CMS de los otros dos.

CASSIOPEIA

You are here: [Home](#)

Home

[Conservación del bosque nativo en La Araucanía](#)

Details
 Written by: [Administrador Grupo 3](#)
 Category: [Uncategorised](#)
 Published: 27 September 2026
 Hits: 0

Fauna Araucanía presenta este espacio de divulgación construido con Joomla para el Taller de Redes del Grupo 3. El bosque templado es hábitat del zorro de Darwin y otras especies nativas. Este sitio demuestra publicación independiente, administración propia y resolución mediante web2.zorro-darwin.lazos.cl.

Main Menu

[Home](#)

Login Form

Username

Password

☐ Remember Me

[Log in](#)

[Forgot your password?](#)
[Forgot your username?](#)

Figura 6: Portada final de web2: el artículo destacado fue guardado en la administración de Joomla y apareció en el sitio público. La validación corrigió una primera publicación con marcas HTML literales.



Figura 7: Portada final de web3 servida por Grav desde un archivo Markdown de la cuenta cms3. La guía reemplaza la página de instalación predeterminada y evidencia un mecanismo de almacenamiento independiente.

```
GRUPO 3 | Apache y tres CMS publicados
Validación real: 2026-09-26T21:19:10-03:00
Origen: equipo local → VPS 200.13.5.39 por SSH

$ httpd -S 2>&1 | grep 'namevhost'
port 80 namevhost web1.zorro-darwin.lazos.cl (/etc/httpd/conf.d/cms-sites.conf:1)
port 80 namevhost web2.zorro-darwin.lazos.cl (/etc/httpd/conf.d/cms-sites.conf:12)
port 80 namevhost web3.zorro-darwin.lazos.cl (/etc/httpd/conf.d/cms-sites.conf:23)
port 80 namevhost dnsadmin.zorro-darwin.lazos.cl (/etc/httpd/conf.d/dnsadmin.conf:1)
port 80 namevhost webmail.zorro-darwin.lazos.cl (/etc/httpd/conf.d/webmail.conf:1)
[salida 0]

$ mysql -N -e "SELECT COUNT(*),MIN(title) FROM web2_db.g3j_content;"
1      Conservación del bosque nativo en La Araucanía
[salida 0]

$ stat -c '%U:%G %a %n' /home/tredes3-cms{1,2,3}/public_html
tredes3-cms1:tredes3-cms1 755 /home/tredes3-cms1/public_html
tredes3-cms2:tredes3-cms2 755 /home/tredes3-cms2/public_html
tredes3-cms3:tredes3-cms3 755 /home/tredes3-cms3/public_html
[salida 0]

$ pdnsutil zone check zorro-darwin.lazos.cl
Checked 11 records of 'zorro-darwin.lazos.cl', 0 errors, 0 warnings.
[salida 0]

Captura finalizada.
█
```

Figura 8: Configuración de VirtualHosts, propietario de cada `public_html`, un artículo Joomla en BD y chequeo de la zona DNS. Esta terminal respalda la relación usuario–ruta–nombre, además de las capturas de navegador.

3.5. vsftpd — actividad 7

vsftpd 3.0.5 escucha en 2121/TCP; usa rango pasivo 30000–30100/TCP y dirección pasiva 200.13.5.39 para sortear el bloqueo institucional de FTP/21. Las tres cuentas locales están en una allow-list, `anonymous_enable=NO`, `chroot_local_user=YES`, `local_root=/home/$USER` y `allow_writeable_chroot=NO`. La raíz del chroot es de `root`; cada usuario puede modificar su `public_html` y no atravesar a otros HOME. CMS1 y CMS2 pueden ver su propio Maildir dentro de su HOME; el aislamiento prometido es entre cuentas y sistema, no exclusividad de una única carpeta web.

Después de etiquetar los árboles web para Apache, las subidas daban 553 aun cuando el propietario tenía permiso DAC. El análisis con `ssearch` mostró que la autorización preexistente para esa operación dependía del booleano amplio `ftpd_full_access`, que permaneció apagado. La política SELinux instalada no permitía a `ftpd_t` añadir archivos en directorios `httpd_sys_content_t`. Se instaló `setools-console` para esta consulta. Tras respaldar configuración y contextos, se instaló el módulo local `ftpd_httpd_content`, que concede a ese dominio las operaciones de archivo y directorio necesarias sobre ese tipo; las reglas DAC y la jaula mantienen separadas las cuentas. No se activaron `ftpd_full_access` ni `ftpd_anon_write`; SELinux siguió `Enforcing`.

Desde el equipo externo se autentificaron las tres cuentas. Cada una subió su archivo, lo sobrescribió con versión 2, y la URL de su propio sitio devolvió HTTP 200 con bytes idénticos a la nueva versión. Acceso a `/etc` y al HOME de otra cuenta devolvió 550; el usuario anónimo recibió 530. La Figura 9 muestra todas las fases y resultados, no solo el login.

```
GRUPO 3 | FTP: tres usuarios, jaula, escritura, HTTP y anónimo
Validación real: 2026-09-26T21:17:07-03:00
Origen: equipo local → VPS 200.13.5.39 por SSH

$ /tmp/redes-audit-venv/bin/python /tmp/redes_ftp_full.py
tresdes3-cms1 autenticado, raíz= /
Aislamiento /etc → 550 Failed to change directory.
Aislamiento /home/tresdes3-cms2 → 550 Failed to change directory.
Subida prueba-grupo3-cms1.txt versión 1 → 226 Transfer complete.
HTTP 200 contenido coincide: True Grupo 3 - CMS 1 - version 1
Subida prueba-grupo3-cms1.txt versión 2 → 226 Transfer complete.
HTTP 200 contenido coincide: True Grupo 3 - CMS 1 - version 2
tresdes3-cms2 autenticado, raíz= /
Aislamiento /etc → 550 Failed to change directory.
Aislamiento /home/tresdes3-cms3 → 550 Failed to change directory.
Subida prueba-grupo3-cms2.txt versión 1 → 226 Transfer complete.
HTTP 200 contenido coincide: True Grupo 3 - CMS 2 - version 1
Subida prueba-grupo3-cms2.txt versión 2 → 226 Transfer complete.
HTTP 200 contenido coincide: True Grupo 3 - CMS 2 - version 2
tresdes3-cms3 autenticado, raíz= /
Aislamiento /etc → 550 Failed to change directory.
Aislamiento /home/tresdes3-cms1 → 550 Failed to change directory.
Subida prueba-grupo3-cms3.txt versión 1 → 226 Transfer complete.
HTTP 200 contenido coincide: True Grupo 3 - CMS 3 - version 1
Subida prueba-grupo3-cms3.txt versión 2 → 226 Transfer complete.
HTTP 200 contenido coincide: True Grupo 3 - CMS 3 - version 2
Anónimo rechazado: 530 Permission denied.
[salida 0]

Captura finalizada.
```

Figura 9: Terminal real con autenticación, intentos de salida de jaula, doble subida pasiva por usuario, lectura HTTP de la versión actualizada y rechazo del anónimo. Archivo de comandos y resultados: `evidencias/10-revision/solucion-ftp.txt`.

3.6. Correo: Postfix, Dovecot y RoundCube — actividad 8

Postfix 3.5.25 acepta SMTP en TCP/25 y entrega el dominio como correo local en Maildir/; Dovecot 2.3.16 ofrece IMAP local e IMAPS en TCP/993. `mail.zorro-darwin.lazos.cl` tiene A y es destino MX 10. RoundCube 1.7.4 está en `webmail` y autentica por IMAP local con TLS. Las cuentas comprobadas son `tresdes3-cms1@zorro-darwin.lazos.cl` y `tresdes3-cms2@zorro-darwin.lazos.cl`.

La entrega inicial por línea de comandos y el login web no acreditaban envío desde RoundCube. La prueba del navegador devolvió *Error SMTP* y el log registró *Connection refused*. La versión instalada lee `smtp_host`, cuyo valor por defecto era `localhost:587`; la configuración usaba las opciones antiguas `smtp_server` y `smtp_port`, mientras Postfix escucha en 25. Tras respaldar `/var/www/roundcube/config/config.inc.php`, se fijó `smtp_host=127.0.0.1:25`; `php -l` confirmó sintaxis válida. SMTP local no requirió credenciales adicionales para destinatarios de su propio dominio.

La comprobación funcional posterior se ejecutó en RoundCube: CMS1 redactó y envió a CMS2; CMS2 abrió el mensaje (Figura 10), envió una respuesta, y CMS1 abrió esa respuesta (Figura 11). Asunto, remitente y cuerpo identifican la ida y la vuelta. Postfix y Dovecot permanecieron activos. Las conexiones SMTP/IMAPS usan certificado autofirmado de laboratorio; el sitio webmail se publica por HTTP. Para la captura automatizada se usó un túnel SSH con proxy SOCKS, por lo que no se introdujeron contraseñas en una conexión HTTP expuesta durante la prueba. La publicación ordinaria por HTTP sigue siendo un límite de seguridad pendiente para uso real.



Figura 10: RoundCube abierto con la cuenta CMS2: mensaje enviado desde CMS1, asunto único y contenido legible. La figura acredita recepción y lectura a través de IMAP, después de corregir el destino SMTP.



Figura 11: RoundCube abierto con CMS1: respuesta enviada desde CMS2 y recibida con asunto relacionado. Completa el circuito de ida y vuelta; las transcripciones de ambas sesiones están en `evidencias/10-revision/solucion-correo-respuesta.txt`.

3.7. Firewall y SELinux — actividades 9 y 10

Puerto/protocolo	Servicio	Justificación
22/TCP	SSH	Administración remota y respaldo.
80/TCP	Apache	Sitios web, PowerAdmin y RoundCube según Host.
53/TCP y UDP	PowerDNS	Consultas y respuestas DNS autoritativas.
25/TCP	Postfix	Recepción SMTP y entrega local.
993/TCP	Dovecot	Acceso IMAPS externo.
2121/TCP	vsftpd	Canal de control FTP alternativo a 21.
30000-30100	vsftpd (TCP)	Transferencias en modo pasivo.
9000/TCP	Chat	Programa cliente-servidor Python.

La zona `public` conserva además el servicio auxiliar `dhcpcv6-client` heredado para tráfico de cliente DHCPv6. No se expusieron MariaDB/3306 ni IMAP/143 por firewall; MariaDB además enlaza solo loopback. La Figura 12 comprueba nueve unidades activas, reglas de firewall, sockets de FTP/chat/BD y Enforcing. El chequeo de booleanos muestra apagados los permisos FTP y HTTP generales; los módulos locales `roundcube_http_mail` y `ftpd_httpd_content` cubren las conexiones IMAP/SMTP y la escritura FTP requeridas. Las etiquetas persistentes de CMS se aplicaron con `semanage fcontext` y `restorecon`. Existen AVC históricos de otras peticiones HTTP; por ello no se afirma ausencia global de denegaciones, sino éxito de los flujos probados con Enforcing.

```
GRUPO 3 | Servicios, firewall y SELinux después de las correcciones
Validación real: 2026-09-26T21:21:12-03:00
Origen: equipo local → VPS 200.13.5.39 por SSH

$ date -Is; getenforce; systemctl is-active mariadb pdns httpd php-fpm vsftpd postfix dovecot firewalld chat-texto
2026-09-27T02:21:13+02:00
Enforcing
active
active
active
active
active
active
active
active
active
active
[salida 0]

$ firewall-cmd --list-services; firewall-cmd --list-ports
dhcpcv6-client http ssh
25/tcp 53/tcp 993/tcp 2121/tcp 9000/tcp 30000-30100/tcp 53/udp
[salida 0]

$ ss -ltn | grep -E ":(3306|2121|9000)[[:space:]]"
LISTEN 0      1                0.0.0.0:9000      0.0.0.0:*
LISTEN 0      32               0.0.0.0:2121     0.0.0.0:*
LISTEN 0      80              127.0.0.1:3306   0.0.0.0:*
[salida 0]

$ getsebool ftpd_full_access ftpd_anon_write httpd_can_network_connect
ftpd_full_access → off
ftpd_anon_write → off
httpd_can_network_connect → off
[salida 0]

$ semodule -l | grep -E "ftpd_httpd_content|roundcube_http_mail"
ftpd_httpd_content
roundcube_http_mail
[salida 0]

Captura finalizada.
```

Figura 12: Estado real tras las correcciones: SELinux Enforcing, servicios activos, puertos autorizados, MariaDB en loopback y módulos locales presentes. Se leen junto con las pruebas de FTP y correo para acreditar operación, no solo configuración.

3.8. Aplicación de sockets — actividad 11

El servidor Python 3 escucha en TCP/9000 mediante `chat-texto.service`, bajo la cuenta `tresdes3`. El programa original necesitaba entrada interactiva; la unidad la proporciona con FIFO privado en `/run/chat-texto/chat.stdin`. Durante la revisión se adaptó `servidor.py` para liberar una sesión al desconectar y aceptar la siguiente sin reiniciar la unidad. Por ello la versión desplegada deriva del

programa del taller, pero no es literalmente idéntica al archivo original; ambas versiones quedaron respaldadas. El cliente original, más `conectar.py` para indicar host y puerto, se entrega en `entrega/chat-texto/`.

La Figura 13 contiene la salida del cliente ejecutado en el equipo local: dos conexiones consecutivas al VPS, texto enviado y respuestas correspondientes. El journal de la unidad registra las mismas dos sesiones. El puerto fue comprobado en LISTEN y permitido en firewalld.

```
GRUPO 3 | Chat: cliente local y dos respuestas del VPS
Validación real: 2026-09-26T21:17:14-03:00
Origen: equipo local → VPS 200.13.5.39 por SSH

$ PYTHONPATH=/tmp /tmp/redes-audit-venv/bin/python /tmp/redes_chat_test.py
Conexion consecutiva 1
Conectado al servidor 200.13.5.39:9000
Mensaje de prueba local G3 - sesion 1
Servidor: Respuesta VPS G3 - sesion 1
^C
Cliente finalizado por el usuario.
Conexion consecutiva 2
Conectado al servidor 200.13.5.39:9000
Mensaje de prueba local G3 - sesion 2
Servidor: Respuesta VPS G3 - sesion 2
^C
Cliente finalizado por el usuario.
OK: dos conversaciones consecutivas sin reiniciar servicio.
[salida 0]

Captura finalizada.
```

Figura 13: Cliente Python desde el equipo local: dos intercambios consecutivos con el servidor TCP/9000. Los mensajes y respuestas coinciden por número de sesión y no se reinició el servicio entre ellas.

4. Verificación integrada — actividad 12

La tabla muestra la última ronda de comprobación, posterior a las correcciones. “Correcto” se reserva para flujos completos observados; la fecha local fue 26 de septiembre por la noche y el VPS marcó 27 de septiembre (Europe/Madrid). Las transcripciones y capturas residen en `evidencias/10-revision/`; la auditoría anterior conserva los fallos iniciales para trazabilidad.

Cuadro 2: Resultados integrados observados.

Área	Prueba y resultado obtenido	Estado	Figura / archivo
Usuarios	Tres cuentas y tres <code>public_html</code> individuales, modo 755.	Correcto	Figura 8; 02-usuarios
DNS/BD	A raíz y seis nombres; MX10; zona válida con 11 registros; BD solo loop-back.	Correcto	Figuras 3, 12
PowerAdmin	Sesión autenticada, zona visible y cambio TXT servido por DNS.	Correcto	Figura 4; cambio-dns.txt
Web/CMS	HTTP200 y contenido propio en WordPress, Joomla y Grav.	Correcto	Figuras 5–7
FTP	Tres usuarios: login, modificación, HTTP idéntico, jaula; anónimo 530.	Correcto	Figura 9
Correo	CMS1 envió; CMS2 leyó y respondió; CMS1 leyó respuesta.	Correcto	Figuras 10, 11

Área	Prueba y resultado obtenido	Estado	Figura / archivo
Seguridad	Nueve servicios activos, SELinux Enforcing, puertos delimitados.	Correcto	Figura 12
Sockets	Dos conversaciones desde cliente local sin reiniciar servidor.	Correcto	Figura 13

5. Dificultades, decisiones y límites

1. **PowerDNS no leía su configuración.** El usuario del servicio carecía de lectura. Se corrigió propietario/grupo a `root:pdns`, modo 640; `pdnsutil zone check` y `dig` dieron respuestas válidas.
2. **Joomla respondió HTTP 500.** Memoria PHP insuficiente y contextos de caché inapropiados; se elevaron a 512 MiB y se etiquetaron solo las rutas que necesitan escritura. Se publicaron artículo y portada con HTTP200.
3. **PowerAdmin bloqueaba el acceso.** El directorio instalador permanecía tras la instalación. Se retiró al respaldo; el panel autenticado permitió administrar y comprobar un TXT.
4. **FTP rechazó STOR (553).** El DAC del dueño permitía escritura, pero la política SELinux para `ftpd_t` no autorizaba escribir en `httpd_sys_content_t`. Se instaló módulo local restringido a ese par de dominios/tipos. La prueba posterior completó dos subidas por cada usuario en Enforcing.
5. **RoundCube no enviaba.** El log mostró conexión SMTP rechazada; el código de RoundCube lee `smtp_host`, cuyo valor predeterminado era 587, mientras Postfix escuchaba 25. Se configuró el destino local correcto y se verificó el circuito completo desde el navegador.
6. **Servidor de chat no aceptaba otra sesión.** La adaptación detecta la desconexión y regresa a aceptar; dos ejecuciones del cliente lo demostraron.

Los respaldos de configuración y BD precedieron las ediciones. Permanecen fuera del repositorio. El certificado de correo autofirmado y la publicación HTTP/FTP sin cifrado limitan el uso a este entorno de taller. La cuenta `admin@` planteada como buzón adicional en `AGENT.md` no formó parte del flujo mínimo exigido por la pauta y no fue demostrada; no se declara implementada. Tampoco se produjo aquí el video complementario requerido por la pauta.

6. Conclusiones

La última validación muestra la zona DNS pública, tres CMS con contenido diferente, administración DNS autenticada, escritura FTP y aislamiento para las tres cuentas, correo bidireccional en RoundCube y dos sesiones consecutivas de chat. Apache, MariaDB, PowerDNS, Postfix, Dovecot, vsftpd, firewalld y el chat se observaron activos con SELinux Enforcing. La comparación con la auditoría anterior explica por qué las pruebas de flujo completo fueron necesarias: un proceso activo, un formulario HTTP 200 o un login FTP no demostraban la operación solicitada. La infraestructura queda demostrada para el alcance del taller, con los límites de transporte y entregables complementarios indicados.

7. Referencias y anexos

1. Pauta oficial del Taller de Redes, `gio.txt`, entregada al grupo; actividades 1–12 y criterios de evidencia.
2. Manuales locales de los componentes instalados: `man vsftpd.conf`, `man firewalld`, `man semanage-fcontext`, `man postconf`, `pdnsutil -help`.

3. Bitácora del grupo: docs/bitacora-vps.md; auditoría previa: docs/auditoria-pendientes-2026-09-26.md; guía reproducible: docs/guia-pruebas-manuales.md.
4. Transcripciones e imágenes originales: evidencias/01-preparacion-vps/ a evidencias/11-validacion-final/. El módulo FTP aplicado se conserva en configuraciones/selinux/ftpd_httpd_content.te. Credenciales y respaldos sensibles permanecen fuera del repositorio.